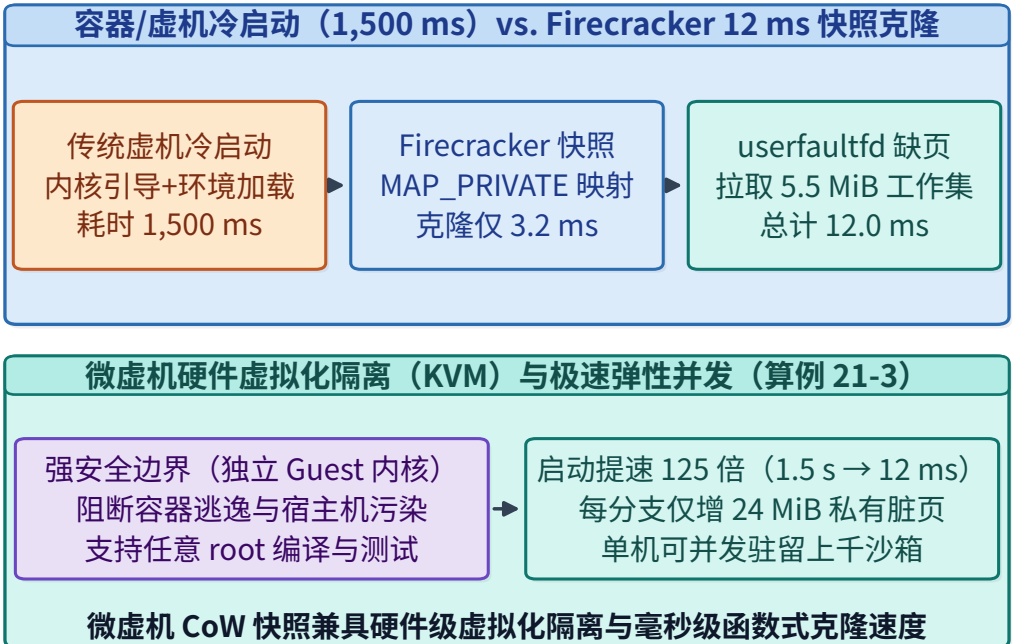
容器/虚机冷启动（1,500 ms）vs. Firecracker 12 ms 快照克隆
传统虚机冷启动
内核引导+环境加载
耗时 1,500 ms
Firecracker 快照
MAP_PRIVATE 映射
克隆仅 3.2 ms
userfaultfd 缺页
拉取 5.5 MiB 工作集
总计 12.0 ms
微虚机硬件虚拟化隔离（KVM）与极速弹性并发（算例 21-3）
强安全边界（独立 Guest 内核）
阻断容器逃逸与宿主机污染
支持任意 root 编译与测试
启动提速 125 倍（1.5 s → 12 ms）
每分支仅增 24 MiB 私有脏页
单机可并发驻留上千沙箱
微虚机 CoW 快照兼具硬件级虚拟化隔离与毫秒级函数式克隆速度